

Econometria I

Exame 1

25/09/2025

Instruções:

- Você precisa justificar suas respostas com cuidado e mostrar seu trabalho para obter o crédito total. Crédito parcial pode ser dado para cada pergunta.
 - Caso o tempo se esgote ou não consiga completar a argumentação/prova formal, o crédito parcial poderá ser dado para uma resposta intuitiva.
 - Indique claramente as suposições que você está usando para resolver cada exercício.
-

Questão 1 (3 pontos)

Considere o modelo

$$y = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \varepsilon,$$

onde X_1 é $n \times k_1$ e X_2 é $n \times k_2$.

- a) Mostre que o estimador MQO de β_2 pode ser escrito como

$$b_2 = (X_2' M_1 X_2)^{-1} X_2' M_1 y,$$

onde

$$M_1 = I - X_1(X_1' X_1)^{-1} X_1'.$$

- b) Interprete este resultado em termos de *partialling out*.
- c) Aplique esse resultado ao caso em que X_1 é apenas um vetor de constantes e discuta o que ocorre com X_2 nesse caso.

Questão 2 (4 pontos)

Considere o modelo verdadeiro em notação matricial:

$$y = X\beta + \varepsilon = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \varepsilon,$$

onde y é $n \times 1$, $X = [X_1 \ X_2]$ é $n \times K$, e ε satisfaz $E[\varepsilon \mid X] = 0$ e $Var(\varepsilon \mid X) = \sigma^2 I_n$.

Suponha que o pesquisador estima equivocadamente o modelo restrito somente com X_1 :

$$\tilde{\theta} = (X_1' X_1)^{-1} X_1' y.$$

- a) Derive a expressão do viés condicional $E[\tilde{\theta} \mid X] - \beta_1$ em notação matricial.
- b) Escreva as condições (em termos de limites em probabilidade de momentos amostrais) necessárias para que $\tilde{\theta} \xrightarrow{p} \beta_1$. Interprete essas condições economicamente.
- c) Supondo que as condições de consistência do item (b) sejam satisfeitas, derive a expressão da variância assintótica de $\tilde{\theta}$. Indique como estimar essa variância na prática.
- d) Analise como a correlação entre X_1 e X_2 influencia a variância assintótica de $\tilde{\theta}$. Em particular, considere o caso em que X_1 e X_2 são altamente correlacionados, mas $\frac{1}{n} X_1' X_2 \not\rightarrow 0$. O que ocorre com a variância assintótica nesse cenário?

Questão 3 (3 pontos)

Considere o modelo particionado:

$$y = X\beta + z\gamma + \varepsilon,$$

onde z é uma variável potencialmente colinear com colunas de X .

- a) Mostre que, se omitimos z , o estimador de MQO para β é viesado.
- b) Mostre que a variância do estimador de β quando omitimos z é menor que a variância quando incluímos z .
- c) Discuta o dilema entre viés e precisão neste caso, relacionando-o ao problema da multicolinearidade.

Questão 4 (2 pontos)

Um economista estuda a relação entre o uso de fertilizantes (**fertilizer_i**, medido em kg/ha) e a produtividade agrícola (**yield_i**, em toneladas por hectare). Ele estima o seguinte modelo com dados de corte transversal de 200 municípios:

$$yield_i = \alpha_0 + \alpha_1 fertilizer_i + v_i.$$

Os resultados mostram $\hat{\alpha}_1 = 0.45$ (sendo estatisticamente significativo).

Contudo, outro pesquisador aponta que a variável **soil_quality_i** (qualidade do solo) foi omitida. Essa variável está positivamente correlacionada tanto com **fertilizer** (municípios com melhor solo usam mais insumos, dado o retorno esperado) quanto com **yield** (solo fértil aumenta a produtividade).

Discuta como a omissão de **soil_quality** afeta a interpretação de $\hat{\alpha}_1$, em termos de viés e direção esperada. Em seguida, explique por que o controle dessa variável (ou de uma proxy relacionada, como tipo de terreno ou índice pluviométrico) pode alterar substancialmente a estimativa do efeito de fertilizantes sobre produtividade. Em sua resposta, destaque a importância das hipóteses do modelo de regressão linear e como violações afetam a consistência do estimador.

Boa prova!